# NeuMathe 题库导出

共 21 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

求 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$.

A $\frac{1}{2}$

B $0$

C $1$ 【答案】

D e.

【解析】

因为 $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\leq\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\leq\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$,

且 $\begin{cases}\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=1\\ \lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}=1\end{cases}$

所以 原式 $=1$.

---

2.

求 $\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\ldots+\frac{1}{(2n)^2}\right]$.

A $\frac{1}{2}$

B $2$

C $0$ 【答案】

D $1$

【解析】

由 $0<\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\ldots+\frac{1}{(2n)^2}<\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^2}+\ldots+\frac{1}{n^2}=\frac{1}{n}$，以及 $\lim_{n\to\infty}0=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$ 可知，原式 $=0$.

---

3.

$\lim_{n\to\infty}\left(1^n+2^n+3^n+4^n+5^n\right)^{\frac{1}{n}}$

A $1$

B $5$ 【答案】

C $3$

D $\infty$

【解析】

因为 $5=(5^n)^{\frac{1}{n}}\le\left(1^n+2^n+3^n+4^n+5^n\right)^{\frac{1}{n}}\le(5\cdot5^n)^{\frac{1}{n}}=5\cdot5^{\frac{1}{n}}$, 且 $\begin{cases}\lim_{n\to\infty}5=5\\ \lim_{n\to\infty}\left(5\cdot5^{\frac{1}{n}}\right)=5\end{cases}$ 所以 原式 $=5$.

---

4.

求 $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x+5}$

A $1$

B $e^5$

C $e^2$ 【答案】

D $0$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^x\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^5=e^2$.

---

5.

求 $\lim_{x\to0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$

A e 【答案】

B $1$

C $0$

D $\frac{1}{2}$

【解析】

$\lim_{x\to0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0}(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}}=e^{\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}}=e$.

---

6.

设有两命题.

命题 a：若数列 $\{x_n\}$ 单调且有下界，则 $\{x_n\}$ 必收敛.

命题 b：若数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足条件：$y_n < x_n < z_n$，且 $\{y_n\},\{z_n\}$ 都有收敛，则数列 $\{x_n\}$ 必收敛.

则（）.

(A) a 正确，b 不正确

(B) a 不正确，b 正确

(C) **a,b 都不正确** 【答案】

(D) a，b 都正确

**【解析】**

命题 a，缺少 “有上界” 的条件；

命题 b，缺少 ″ $\lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} z_n$ ″ 的条件. 所以两个命题都不正确

---

7.

求 $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}}$.

(A) **2** 【答案】

(B) $\infty$

(C) **1**

(D) **0;**

**【解析】**

和式可表示为 $\frac{1}{\sqrt{n^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n+1}}$，共有 $2n+2$ 项. 其中的最大项为 $\frac{1}{n} = \frac{1}{\sqrt{n^2}}$，最小项为 $\frac{1}{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n^2+2n+1}}$，于是 $\frac{2n+2}{n+1} < \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}} < \frac{2n+2}{n}$.

由于次不等式两端的极限为 2，根据夹逼准则可知，原极限 $= 2$.

---

8.

求 $\lim_{n\to\infty}(1^n+2^n+3^n)^{\frac{1}{n}}$.

(A) $3$ 【答案】

(B) $5$

(C) $1$

(D) $\infty$

【解析】

因为 $3=(3^n)^{\frac{1}{n}}\le(1^n+2^n+3^n)^{\frac{1}{n}}\le(3\cdot3^n)^{\frac{1}{n}}=3\cdot3^{\frac{1}{n}}$,

且 $\begin{cases}\lim_{n\to\infty}3=3\\ \lim_{n\to\infty}\left(3\cdot3^{\frac{1}{n}}\right)=3\end{cases}$

所以 原式 $=3$.

---

9.

求 $\lim_{x\to+\infty}(\cos\sqrt{x+1}-\cos\sqrt{x})$.

(A) $\infty$

(B) $1$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $0$ 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}|\cos\sqrt{x+1}-\cos\sqrt{x}|&=2\left|\sin\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}\right|\cdot\left|\sin\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{2}\right|\\&\le2\left|\sin\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{2}\right|\le2\left|\sin\frac{1}{2(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}\right|\\&\le2\cdot\frac{1}{2(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}.\end{aligned}$$

所以 $\lim(\cos\sqrt{x+1}-\cos\sqrt{x})=0$.

---

10.

求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1!+2!+\ldots+n!}{n!}$.

A $\infty$

B $\frac{1}{2}$

C $0$

D $1$ 【答案】

【解析】

$$\frac{1!+2!+\ldots+n!}{n!}=1+\frac{1!+2!+\ldots+(n-1)!}{n!}$$

由于

$$0<\frac{1!+2!+\ldots+(n-1)!}{n!}=\frac{1!+2!+\ldots+(n-2)!+(n-1)!}{n!}$$
$$<\frac{(n-2)(n-2)!+(n-1)!}{n!}<\frac{2(n-1)!}{n!}=\frac{2}{n}$$

而且 $\frac{2}{n}\to 0$, 所以由夹逼准则得 $\frac{1!+2!+\ldots+(n-1)!}{n!}=0$, 故原式 $=1+0=1$.

---

11.

求 $\lim_{x\to 0}(1+5x)^{\frac{1}{x}+2}$

A $e^{\frac{5}{2}}$

B $1$

C $e^5$ 【答案】

D $e^{\frac{2}{5}}$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 0}(1+5x)^{\frac{1}{x}}\cdot(1+5x)^2=\lim_{x\to 0}(1+5x)^{\frac{1}{5x}\cdot 5}=e^5$.

---

12.

设 $a>b>c>0, x_n=\sqrt[n]{a^n+b^n+c^n}$，求 $\lim_{n\to\infty} x_n$.

A $c$

B $a$ 【答案】

C $b$

D $0$

【解析】

因为 $a>b>c>0$，所以 $a<x_n<a\sqrt[n]{3}$，而 $\lim_{n\to\infty} a=\lim_{n\to\infty}(a\sqrt[n]{3})=a$，所以由夹逼准则可知 $\lim_{n\to\infty} x_n=a$.

---

13.

求 $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^x$

A $e^{-1}$ 【答案】

B $e$

C $1$

D $0$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{-x}\right)^{(-x)(-1)}=\lim_{-x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{-x}\right)^{-x}\right]^{-1}=\left[\lim_{-x\to\infty}\left(1+\frac{1}{-x}\right)^{-x}\right]^{-1}=e^{-1}$

---

14.

求 $\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{x}{3}\right)^{\frac{2}{x}}$.

A $e^{\frac{3}{2}}$

B $1$

C $e^{\frac{2}{3}}$ 【答案】

D $e$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{x}{3}\right)^{\frac{3}{x}\cdot\frac{2}{3}}=\lim_{x\to 0}\left[\left(1+\frac{x}{3}\right)^{\frac{3}{x}}\right]^{\frac{2}{3}}=e^{\frac{2}{3}}$.

---

15.

求 $\lim_{n\to\infty}\sqrt{1+\frac{1}{n}}$.

A $\sqrt{2}$

B $1$ 【答案】

C $0$

D $2$

【解析】

因为 $1<\sqrt{1+\frac{1}{n}}<1+\frac{1}{n}$，而 $\lim_{n\to\infty}1=1$ 且 $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})=1$，由夹逼准则得

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{1+\frac{1}{n}}=1$$

---

16.

设 $u_n=\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2(1+2+\ldots+k)}\right]^n$，求 $\lim_{n\to\infty}u_n$.

A $e^{-1}$ 【答案】

B $1$

C $\frac{1}{2}$

D $e$

【解析】

因为$u_n=\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2(1+2+\ldots+k)}\right]^n=\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(1+k)}\right]^n=\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n$

故 $\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{-(n+1)\cdot\frac{n}{-(n+1)}}=e^{-1}$.

---

17.

求 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+7}{x-3}\right)^{x}$

A $1$

B $e^{5}$

C $e^{10}$ 【答案】

D $+\infty$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{10}{x-3}\right)^{\frac{x-3}{10}\cdot 10+3}=e^{10}$

或

原式 $=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+\frac{7}{x}}{1-\frac{3}{x}}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1+\frac{7}{x}\right)^{\frac{x}{7}\cdot 7}}{\left(1-\frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{-3}(-3)}}=\frac{e^{7}}{e^{-3}}=e^{10}$

---

18.

设 $0<a<b$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^{n}+b^{n}}=(\quad)$

A $a$

B $b$ 【答案】

C $1$

D $0$

【解析】

因为 $0<a<b$，所以 $b^{n}<a^{n}+b^{n}<2b^{n}$，而 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{b^{n}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{2b^{n}}=b$，所以由夹逼准则可知 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^{n}+b^{n}}=b$.

---

19.

求 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^{2x+1}$.

A $e$

B $1$

C $e^{-2}$ 【答案】

D $0$

【解析】

原式 $=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x+1}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}\cdot\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}}$

$=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x\cdot 2}}=e^{-2}$.

---

20.

求 $\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n^2+\pi}+\frac{1}{n^2+2\pi}+\ldots+\frac{1}{n^2+n\pi}\right)$

(A) $1$ 【答案】

(B) $\infty$

(C) $2$

(D) $0$

【解析】

因为 $\frac{n^2}{n^2+n\pi}<n\left(\frac{1}{n^2+\pi}+\frac{1}{n^2+2\pi}+\ldots+\frac{1}{n^2+n\pi}\right)<\frac{n^2}{n^2+\pi}$,
$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+n\pi}=1,\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+\pi}=1$,
所以 $\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n^2+\pi}+\frac{1}{n^2+2\pi}+\ldots+\frac{1}{n^2+n\pi}\right)=1$.

---

21.

求 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+n+1}{2n^3-1}+\frac{n^2+n+2}{2n^3-4}+\frac{n^2+n+3}{2n^3-9}+\ldots+\frac{n^2+n+n}{2n^3-n^2}\right)$.

(A) $2$

(B) $0$

(C) $\frac{1}{2}$ 【答案】

(D) $1$

【解析】

$$由于 n\left(\frac{n^2+n+1}{2n^3-1}\right)\le\sum_{k=1}^{n}\frac{n^2+n+k}{2n^3-k^2}\le n\left(\frac{n^2+n+n}{2n^3-n^2}\right),$$

而 $\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{n^2+n+1}{2n^3-1}\right)=\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{n^2+2n}{2n^3-n^2}\right)=\frac{1}{2}$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n^2+n+k}{2n^3-k^2}=\frac{1}{2}.$$